



PROFEVIXO • GUÍA DE ESTUDIO

Teoría de la decisión

Utilidad, riesgo y decisión óptima.

Probabilidad y estadística

Univ 4-5

20 EJERCICIOS

TEORÍA + RESULTADOS

Teoría de la decisión simple

La teoría de la decisión estudia cómo elegir la mejor acción cuando el resultado depende de factores inciertos.

Área: **Probabilidad y estadística** · Nivel: **Univ 4–5** · Utilidad, riesgo y decisión óptima.

Elementos de una decisión

Una decisión bajo incertidumbre se modela con:

- 1 **Acciones** $a \in A$: las alternativas que el decisor puede elegir.
- 2 **Estados de la naturaleza** $s \in S$: los escenarios que no controla.
- 3 **Resultados** $r(a, s)$: la consecuencia de elegir a cuando ocurre s .
- 4 **Probabilidades** $P(s)$: las creencias sobre cada estado, con $\sum_s P(s) = 1$.
- 5 **Función de utilidad** $u(r)$: ordena las preferencias sobre los resultados.

La **utilidad esperada** de una acción promedia la utilidad de sus resultados:

$$EU(a) = \sum_{s \in S} P(s) u(r(a, s)).$$

El **principio de maximización de la utilidad esperada** (von Neumann–Morgenstern) afirma que la acción óptima es la de mayor EU . Bajo los axiomas de racionalidad, es la única regla consistente.

Mini-ejemplo. En una apuesta justa que gana 100 con probabilidad 0.5 y pierde 40 con probabilidad 0.5:

$$EU = 0.5 \cdot 100 + 0.5 \cdot (-40) = 30 > 0,$$

así que un decisor neutral al riesgo acepta la apuesta.

Utilidad, dinero y aversión al riesgo

La utilidad **no** es lineal en dinero. La curvatura de u describe la actitud ante el riesgo:

- 1 **Neutral al riesgo:** u es lineal; decide por el valor esperado.
- 2 **Averso al riesgo:** u es cóncava; prefiere un pago seguro al valor esperado de una apuesta.
- 3 **Amante del riesgo:** u es convexa; prefiere la apuesta.

El **equivalente de certeza** EC es la cantidad segura con la misma utilidad esperada que la apuesta:

$$u(EC) = EU(X).$$

La **prima de riesgo** es lo máximo que se paga por eliminar la incertidumbre:

$$\text{prima} = E[X] - EC.$$

Un decisor averso tiene $\text{prima} > 0$; uno neutral, $\text{prima} = 0$.

Mini-ejemplo. Con $u(x) = \sqrt{x}$ y una apuesta 50/50 entre 0 y 100:

$$EU = 0.5\sqrt{0} + 0.5\sqrt{100} = 5, \quad EC = 25, \quad \text{prima} = 50 - 25 = 25.$$

Paradoja de San Petersburgo. El valor esperado infinito de cierta lotería no se traduce en utilidad infinita; Bernoulli propuso $u(x) = \ln x$ para resolverla.

Valor de la información: VEIP y VIM

El **VEIP** (valor esperado de la información perfecta) mide cuánto vale conocer el estado antes de decidir:

$$\text{VEIP} = E_s \left[\max_a u(a, s) \right] - \max_a E_s [u(a, s)].$$

El primer término es la utilidad esperada con información perfecta y el segundo, sin información.

El **VIM** (valor de la información de una muestra) sustituye la certeza por las probabilidades **posteriores** obtenidas con un experimento.

Propiedad. $\text{VEIP} \geq \text{VIM} \geq 0$: con una decisión óptima la información nunca daña. Su costo se compara con su valor.

Mini-ejemplo. Con dos estados equiprobables y ganancias $a_1 : (100, 20)$, $a_2 : (50, 40)$:

- Sin información: $EU(a_1) = 60$, $EU(a_2) = 45$; el mejor es 60.
- Con información perfecta: $E_s[\max] = \frac{1}{2}(100) + \frac{1}{2}(40) = 70$.
- Por tanto $\text{VEIP} = 70 - 60 = 10$.

Función de pérdida y riesgo de Bayes

Formulación equivalente con **pérdidas** $L(\theta, a)$. El **riesgo** de una regla de decisión δ es la pérdida esperada:

$$R(\theta, \delta) = E[L(\theta, \delta(X)) \mid \theta].$$

El **riesgo de Bayes** promedia R con una distribución previa y se minimiza eligiendo el estimador de Bayes. Según la pérdida, el estimador óptimo es:

1 **Cuadrática** $L = (\theta - a)^2$: la **media** posterior.

2 **Absoluta** $L = |\theta - a|$: la **mediana** posterior.

3 **0-1** (clasificación): la **moda** posterior.

Mini-ejemplo. Si la posterior es $P(\theta = 10) = 0.2$, $P(\theta = 20) = 0.5$ y $P(\theta = 30) = 0.3$, con pérdida cuadrática la estimación óptima es la media posterior

$$0.2 \cdot 10 + 0.5 \cdot 20 + 0.3 \cdot 30 = 21.$$

Criterios sin probabilidades: minimax, maximin, Hurwicz y Savage

Cuando no hay probabilidades confiables se usan criterios de incertidumbre profunda:

1 **Maximin**: maximiza el peor resultado, $\max_a \min_s u(a, s)$; es conservador.

2 **Minimax (Wald)**: minimiza la pérdida máxima, $\min_a \max_s L(a, s)$.

Hurwicz: combina optimismo y pesimismo con $\alpha \in [0, 1]$:

3

$$H(a) = \alpha \max_s u(a, s) + (1 - \alpha) \min_s u(a, s).$$

4 **Savage (arrepentimiento minimax)**: con arrepentimiento $r(a, s) = \max_{a'} u(a', s) - u(a, s)$, minimiza $\max_s r(a, s)$.

Mini-ejemplo. Con $a_1 : (100, 20)$ y $a_2 : (50, 40)$: el maximin elige a_2 (peor caso $40 > 20$), mientras que Hurwicz con $\alpha = 0.5$ elige a_1 ($60 > 45$).

Árboles de decisión y análisis de sensibilidad

Un **árbol de decisión** representa decisiones de forma secuencial mediante **nodos de decisión** (cuadrados) y **nodos de azar** (círculos). Se resuelve por **inducción hacia atrás**:

1 Asigna probabilidades a las ramas de azar y utilidades a las hojas.

2 Calcula la utilidad esperada de cada nodo de azar.

3 En cada nodo de decisión elige la rama de mayor valor.

4 Propaga el resultado hacia la raíz.

El **análisis de sensibilidad** varía probabilidades y utilidades para ver si cambia la decisión. El **punto de indiferencia** es el valor donde dos acciones empatan.

Mini-ejemplo. Perforar petróleo: seco con 0.7 (pérdida 1M) y húmedo con 0.3 (ganancia 5M).

$$EU(\text{perforar}) = 0.3 \cdot 5 - 0.7 \cdot 1 = 0.8 \text{ M.}$$

Aplicaciones

- 1 **Negocios:** opciones reales, inventarios, seguros y A/B testing.
- 2 **Medicina:** tratar o esperar, umbrales diagnósticos y priorización de trasplantes.
- 3 **Política pública:** respuesta a pandemias, regulación ambiental y subastas.
- 4 **Inteligencia artificial:** agentes racionales, planificación y aprendizaje por refuerzo.

Mini-ejemplo médico. Tratar una enfermedad rara: la utilidad de curar es alta, pero los efectos adversos importan; el umbral de decisión depende de la probabilidad de la enfermedad.

Ejercicios (20)

Nivel 1 · Utilidad esperada

- 1 Apuesta 50/50 entre ganar 100 y perder 40. Halla la utilidad esperada de un decisor neutral al riesgo.
- 2 Un boleto cuesta 5 y da un premio de 500 con probabilidad 0.01. Halla la utilidad esperada de comprarlo.
- 3 Acción A paga 200 seguro; acción B paga 600 con probabilidad 0.3 y 0 con probabilidad 0.7. Halla $EU(A)$, $EU(B)$ y decide.
- 4 Con un dado justo, el pago es el resultado multiplicado por 10. Halla el valor esperado del pago.
- 5 Tres estados equiprobables; a_1 paga (6, 6, 6) y a_2 paga (12, 3, 3). Halla $EU(a_1)$ y $EU(a_2)$.

Nivel 2 · Utilidad y aversión al riesgo

- 6 Con $u(x) = \sqrt{x}$, apuesta 50/50 entre 0 y 100. Halla EU .
- 7 Con los datos del ejercicio 6, halla el equivalente de certeza EC .

- 8 Con los datos del ejercicio 6, halla la prima de riesgo.
- 9 Con $u(x) = \ln x$, apuesta 50/50 entre 10 y 1000. Halla EU .
- 10 Con $u(x) = \sqrt{x}$, apuesta 50/50 entre 25 y 225. Halla EC y la prima de riesgo.

Nivel 3 · VEIP y criterios

- 11 Dos estados equiprobables; $a_1 : (100, 20)$, $a_2 : (50, 40)$. Halla la mejor utilidad esperada sin información.
- 12 Con los datos del ejercicio 11, halla la utilidad esperada con información perfecta.
- 13 Con los datos del ejercicio 11, halla el VEIP.
- 14 Tres estados equiprobables; $a_1 : (30, 30, 30)$, $a_2 : (90, 0, 0)$. Halla el VEIP.
- 15 Estados con probabilidades 0.3 y 0.7; $a_1 : (0, 100)$, $a_2 : (50, 50)$. Halla el VEIP.

Nivel 4 · Pérdida y árboles

- 16 Matriz $a_1 : (100, 20)$, $a_2 : (50, 40)$. Aplica el criterio maximin.
- 17 Con la matriz del ejercicio 16, aplica Hurwicz con $\alpha = 0.5$.
- 18 Con la matriz del ejercicio 16, aplica Savage y da el arrepentimiento máximo.
- 19 Posterior $P(\theta = 10) = 0.2$, $P(\theta = 20) = 0.5$, $P(\theta = 30) = 0.3$. Con pérdida cuadrática, halla la estimación óptima.
- 20 Perforar petróleo: seco con 0.7 (pérdida 1M) y húmedo con 0.3 (ganancia 5M). Halla el VEIP y el valor neto si el test cuesta 0.1M.

Respuestas

- 1 $0.5 \cdot 100 + 0.5 \cdot (-40) = 30$.
- 2 $0.01 \cdot (500 - 5) + 0.99 \cdot (-5) = 4.95 - 4.95 = 0$.
- 3 $EU(A) = 200$; $EU(B) = 0.3 \cdot 600 = 180$; elige A .

4 $10 \cdot 3.5 = 35.$

5 $EU(a_1) = 6; EU(a_2) = \frac{12 + 3 + 3}{3} = 6.$

6 $0.5\sqrt{0} + 0.5\sqrt{100} = 5.$

7 $u(EC) = 5 \Rightarrow EC = 25.$

8 $E[X] = 50; \text{prima} = 50 - 25 = 25.$

9 $\frac{\ln 10 + \ln 1000}{2} = \frac{\ln 10000}{2} = \ln 100 \approx 4.605.$

10 $EU = 0.5 \cdot 5 + 0.5 \cdot 15 = 10; EC = 100; E[X] = 125; \text{prima} = 25.$

11 $EU(a_1) = 60, EU(a_2) = 45; \text{la mejor es } 60.$

12 $\frac{100 + 40}{2} = 70.$

13 $70 - 60 = 10.$

14 Sin información 30; con información $\frac{90 + 30 + 30}{3} = 50; \text{VEIP} = 20.$

15 Sin información $EU(a_1) = 70, EU(a_2) = 50, \text{mejor } 70; \text{con información } 0.3 \cdot 50 + 0.7 \cdot 100 = 85; \text{VEIP} = 15.$

16 Peores casos: 20 y 40; maximin elige a_2 con 40.

17 $H(a_1) = 0.5 \cdot 100 + 0.5 \cdot 20 = 60; H(a_2) = 0.5 \cdot 50 + 0.5 \cdot 40 = 45; \text{elige } a_1.$

18 Mejor por estado: 100 y 40. Arrepentimientos: $a_1 : (0, 20)$, máximo 20; $a_2 : (50, 0)$, máximo 50; Savage elige a_1 .

19 Media posterior $= 0.2 \cdot 10 + 0.5 \cdot 20 + 0.3 \cdot 30 = 21.$

20 Sin test $EU = 0.3 \cdot 5 - 0.7 \cdot 1 = 0.8; \text{con información perfecta } 0.3 \cdot 5 = 1.5; \text{VEIP} = 0.7\text{M}; \text{valor neto} = 0.7 - 0.1 = 0.6\text{M}.$